矩陣理論及應用　期末報告

JPEG 壓縮對影像奇異值與低秩結構之影響分析

作者　林易辰

學號　B143012007

學校／系級　〔待填〕

授課教師　〔待填〕

繳交日期　〔待填〕

摘要

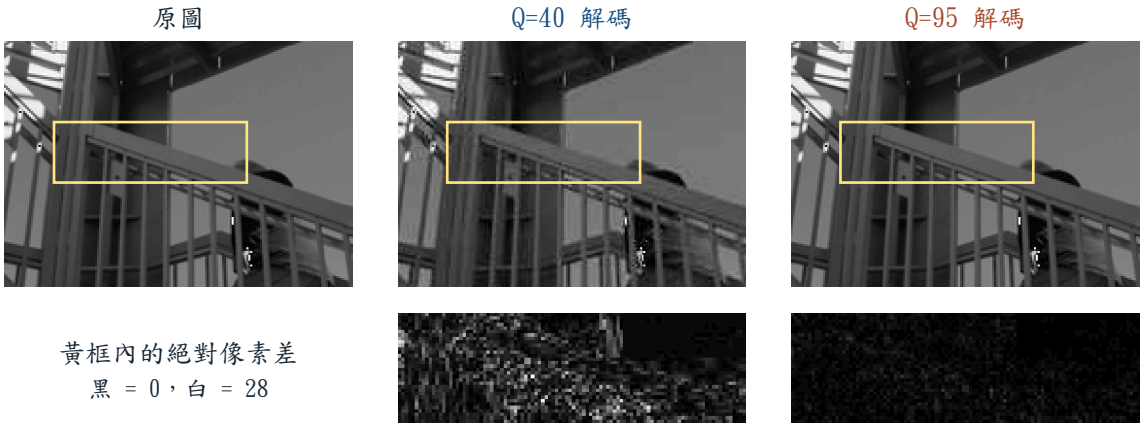
較強的 JPEG 壓縮可能使解碼圖離原圖更遠，卻更容易以少數成分近似。本研究以同一張灰階圖的四組品質因子檢驗這個反差。峰值訊雜比（PSNR）隨品質因子上升，各解碼圖自身的 Rank-100 相對平方誤差則未單調變化。本文以秩一外積解釋截斷誤差，並沿原圖固定方向追蹤解碼後的有號係數。結果限於這張影像及指定編碼設定。

關鍵字　JPEG、奇異值分解、秩一外積、低秩近似、Frobenius 範數

1　同一組 JPEG 解碼圖，兩種比較基準

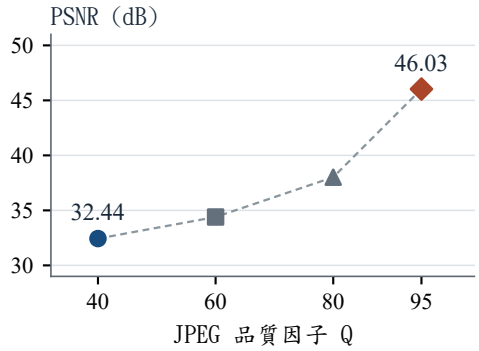
先看欄杆和後方的灰牆。圖 1(a) 的上排輪廓相似，下排差值沿邊緣可見，但這個窗口不能替整張圖評分。以 A 表示原圖、B_Q 表示品質因子 Q 的解碼圖。圖中的兩條曲線各問一件事：B_Q 離 A 多遠，以及只保留 100 個成分後，重建離 B_Q 自己多遠。

(a)　同一區域，三種像素結果

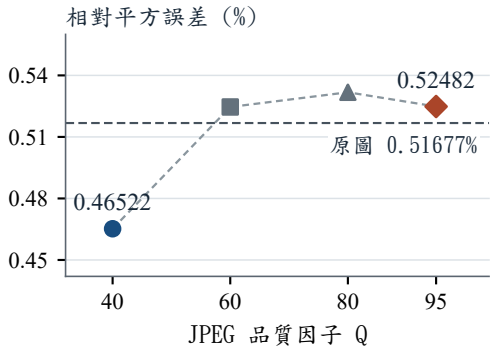


上排共用原始灰階。下排差值另用共同灰階映射。

(b)　與原圖比較



(c)　各圖與自身 Rank-100 比較



(d)　兩種比較各自減去什麼？

$A - B_Q$	$B_Q - (B_Q)_{100}$
原圖減去 JPEG 解碼圖	解碼圖減去自身截斷重建

圖 1: (a) 同位置裁切及黃框內的實際絕對像素差。下排另用共同灰階映射。(b) PSNR 由每像素均方差及峰值 255 換算。(c) Rank-100 自身平方殘差除以 $\|B_Q\|_F^2$，以百分比表示。水平虛線為原圖自身的 0.51677%，斜線只連接實測點。(d) 兩種差圖。

$Q = 40$ 的 PSNR 為 32.44 dB，低於 $Q = 95$ 的 46.03 dB。可是兩張解碼圖各自截到 Rank-100，$Q = 40$ 的自身誤差是 0.46522%，反而小於 $Q = 95$ 的 0.52482%。原圖像素明明改變較多，為何解碼圖反而較易用少量成分描述？要回答這個反差，得先看只保留少數成分時，欄杆會變成什麼樣子。

2　一個成分能畫出多少欄杆？

圖 2 的四張重建都來自原圖，只改變保留項數。保留一項時，局部大致只剩成帶的亮暗變化。到十項時可看出欄杆的走向，但相鄰細線仍容易連成一片。保留五十及一百項後，線條與間隙逐步分開。

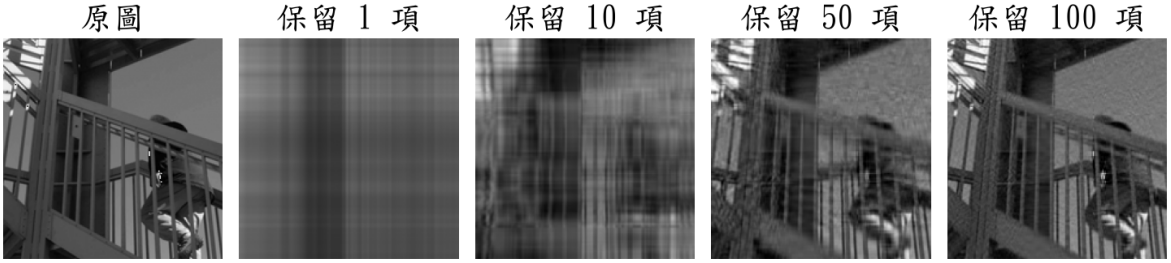


圖 2: 原圖及四組截斷重建的同位置裁切，灰階範圍相同。截斷過程未經 JPEG 編碼。

為什麼只保留一項時，斜欄杆的形狀不見了？想像用一條橫向輪廓 $[1, 3]$ 畫兩列。第一列照畫，第二列全部乘二。直向權重乘上橫向輪廓，結果就是外積：

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}. \tag{1}$$

兩列亮度不同，左右的比例始終是 $1:3$。若斜欄杆在下一列往右移，光把整列乘上一個常數無法移動亮點。疊加其他形狀的外積，才能在不同位置增減亮度。

奇異值分解（SVD）讓我們把這種疊加用在整張影像。令 X 是正在分析的像素矩陣。原圖記為 A。第 i 個外積由直向向量 u_i 和橫向向量 v_i 組成，權重 σ_i 為奇異值，按非遞增順序排列。p 是列數與欄數中較小者。將第 i 個秩一方向記為 $D_i := u_i v_i^{\mathsf{T}}$。原圖的加總截到第 k 項，就是圖 2 的重建操作：

$$X = \sum_{i=1}^{p} \sigma_i D_i, \tag{2}$$

$$X_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i D_i. \tag{3}$$

左右奇異向量各自正交歸一，因此 $\langle D_i, D_j \rangle_F = \delta_{ij}$。$\delta_{ij}$ 在 $i = j$ 時為一，否則為零，故 $\|D_i\|_F = 1$。欄杆的外觀指出差在哪裡，整張圖的差異則可由這些互相正交的方向加總。

3 兩個誤差，各自和誰比較？

把影像 X 減去它自己的截斷重建，差圖只剩沒保留的成分。由於這些秩一方向彼此正交且長度為一，計算差圖的 Frobenius 範數平方時，交叉項為零：

$$\|X - X_k\|_F^2 = \sum_{i>k} \sigma_i^2. \tag{4}$$

在秩不超過 k 的候選中，截斷 SVD 的 Frobenius 誤差最小。附錄給出完整證明 [1]。兩張圖的總平方能量可以不同，因此圖 1(c) 對各非零矩陣另除以自身總平方能量：

$$R_k(X) = \frac{\|X - X_k\|_F^2}{\|X\|_F^2} = \frac{\sum_{i>k} \sigma_i^2}{\sum_i \sigma_i^2}. \tag{5}$$

Q=40 的 0.46522% 比 Q=95 的 0.52482% 小，表示用各自的前 100 項重建時，Q=40 未保留的平方能量占比更小。

式 (5) 的分母需要非零矩陣。零矩陣的絕對誤差為零，相對誤差不定義。前 k 項平方能量占比為 $1 - R_k(X)$，兩者共用同一個總能量。

PSNR 的計算不做截斷。令 A 為原圖，m, n 為影像的列數和欄數。先算解碼圖與原圖的逐像素均方差，再以 8 位元灰階峰值 255 換算為 dB：

$$\mathrm{MSE}(A, B_Q) = \frac{\|A - B_Q\|_F^2}{mn}, \tag{6}$$

$$\mathrm{PSNR}(A, B_Q) = 10 \log_{10}\left(\frac{255^2}{\mathrm{MSE}(A, B_Q)}\right). \tag{7}$$

均方差為零時，PSNR 為無限大。Q=40 的 32.44 dB 低於 Q=95 的 46.03 dB，表示前者偏離原圖較多。兩項結果可以同時成立：解碼圖離原圖更遠，仍可能更容易描述它自己。較低的自身誤差無法證明它留下更多原圖細節。這項觀察限於同一張圖和四組編碼設定。

4 編碼改變像素，SVD 用來分析變化

JPEG 在局部 8×8 區塊使用固定的餘弦基底。量化會改變部分係數，解碼再以反量化與反轉換回到像素 [2]。

全影像 SVD 則依解碼像素求出奇異向量。區塊的高頻位置與全域奇異值的尾端索引沒有一一對應關係。

表 1: 本研究中 JPEG 與 SVD 的工作分工

比較	JPEG 的 DCT 與量化	全影像 SVD
作用範圍	局部 8×8 區塊	整張 512×512 矩陣
方向來源	固定餘弦基底	由各影像的像素決定
實驗角色	編碼、實際解碼與量測檔案大小	分析奇異值、低秩近似與方向係數

原圖是 SciPy 的 8 位元灰階 ascent [5]。每次從同一份原圖像素獨立編碼，品質因子 Q 取 40、60、80、95，並關閉 progressive 與 optimize [4]。將實際 JPEG 檔重新開啟後，記解碼矩陣為 B_Q。此處的 Q 是編碼器設定，儲存成本以檔案的實測位元組數表示。原圖及各解碼矩陣均以 float64 分析，保留秩取 1、5、10、20、50、100。

圖 3 的三條路徑共用同一組解碼結果。像素品質比較 B_Q 與 A，自身誤差只分解 B_Q，方向投影則沿用 A 的基底。表中的三類量測因而可以並列，各有自己的比較基準。

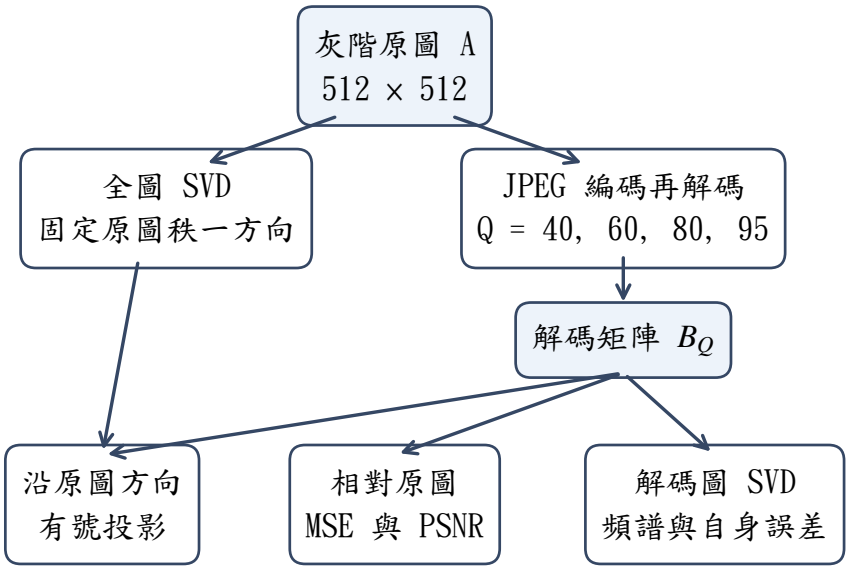


圖 3: 研究資料流。上方原圖分成參照 SVD 與獨立 JPEG 編解碼兩條路徑。下方依研究問題選擇對應的矩陣與方向。

5 壓縮代價和低秩結構在哪裡分開？

在開場的比較裡，Q 只表示編碼器的品質設定。若關心儲存成本，需要讀取實際檔案的位元組數。圖 4 將位元組數放在橫軸，四個標記是四個獨立編碼結果。表 2 給

出精確值。就這張圖而言，提高 Q 時，檔案變大且 PSNR 上升。較細量化可能減少解碼的像素誤差，但四個實測點不足以預測其他影像的檔案大小或畫質。這項比較說明像素保真度的儲存代價。若改問一張解碼圖需要多少秩一項才能近似，就得改變保留秩，而非只比較編碼檔案。

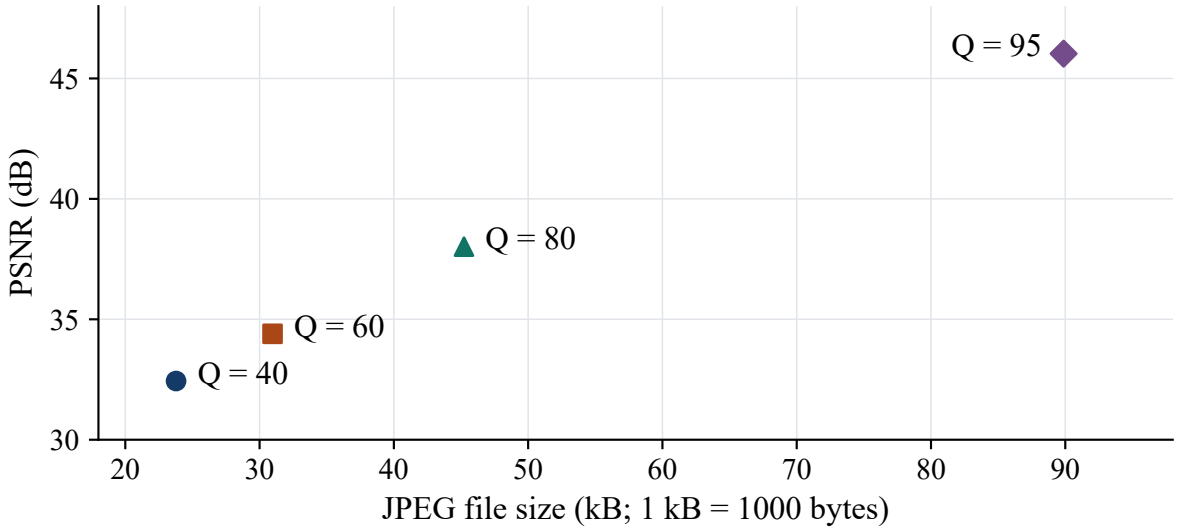


圖 4: 儲存代價與像素保真度。橫軸為實際檔案大小，1 kB 為 1000 位元組。每個點都是一次實際 JPEG 編解碼。

表 2: 四種 JPEG 品質設定的實測結果。末欄以每張解碼圖自身為基準，原圖同一指標為 0.51677%。資料定位見表 3。

Q	檔案（bytes）	MSE	PSNR（dB）	$R_{100}(B_Q)$
40	23,780	37.09696	32.43742	0.46522%
60	30,965	23.62286	34.39748	0.52460%
80	45,222	10.26691	38.01641	0.53177%
95	89,876	1.62239	46.02924	0.52482%

5.1 近似差異出現在多少個成分之後？

若只比較 $k = 100$，容易忽略五張圖其實有相近的整體下降形狀。圖 5 上方呈現完整的取樣秩，依式 (4)，固定矩陣的誤差隨保留項增加而下降。下方只看 $k = 50, 100$，將解碼圖自身的誤差百分比減去原圖在同一個 k 的誤差百分比。零線代表兩者一樣易於近似，負值代表解碼圖的自身誤差較低。每張圖仍使用各自的總能量作分母，差值接近零無法證明解碼像素也接近原圖。圖中的線段只連接已計算的秩，下圖僅有 $k = 50, 100$ 兩點，未量測其間的變化。

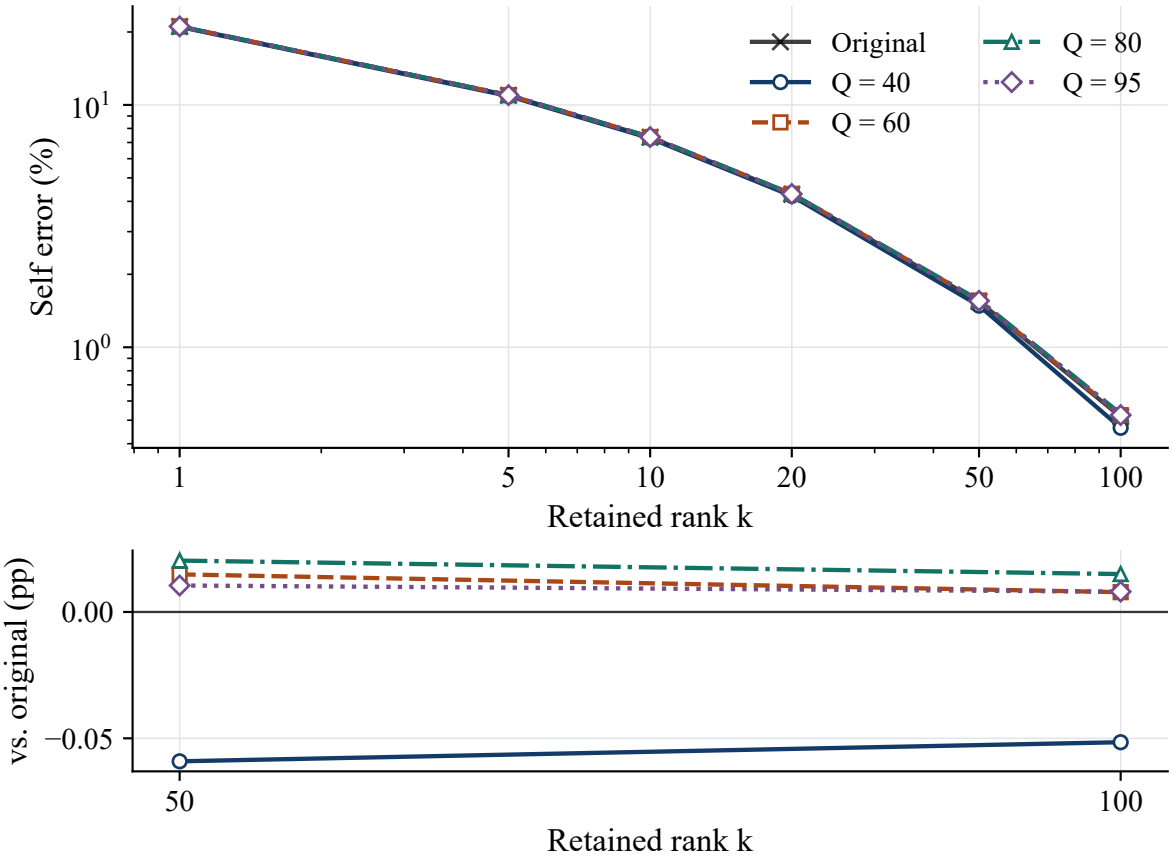


圖 5: 上圖以雙對數尺度呈現自身低秩誤差。下圖以百分點（pp）標示 $100[R_k(B_Q) - R_k(A)]$。線段只連接已計算的秩。

要理解 R_{100} 為何不同，可以回到奇異值分布。圖 6 的前段大致重合，尾段的差別較明顯。第 400 項只是尾段的讀圖示例。此處原圖奇異值為 27.10575，$Q = 40$ 為 6.09311，$Q = 95$ 為 28.75731。同一索引可以變大也可以變小。把前 100 項平方加總再除以各自總能量，原圖為 99.48323%，$Q = 40$ 為 99.53478%，與自身相對平方誤差互補。較粗的 JPEG 量化可能減弱部分局部細節，讓能量更集中，但這些資料尚無法將特定區塊頻率的改變歸因到某個全域奇異值。

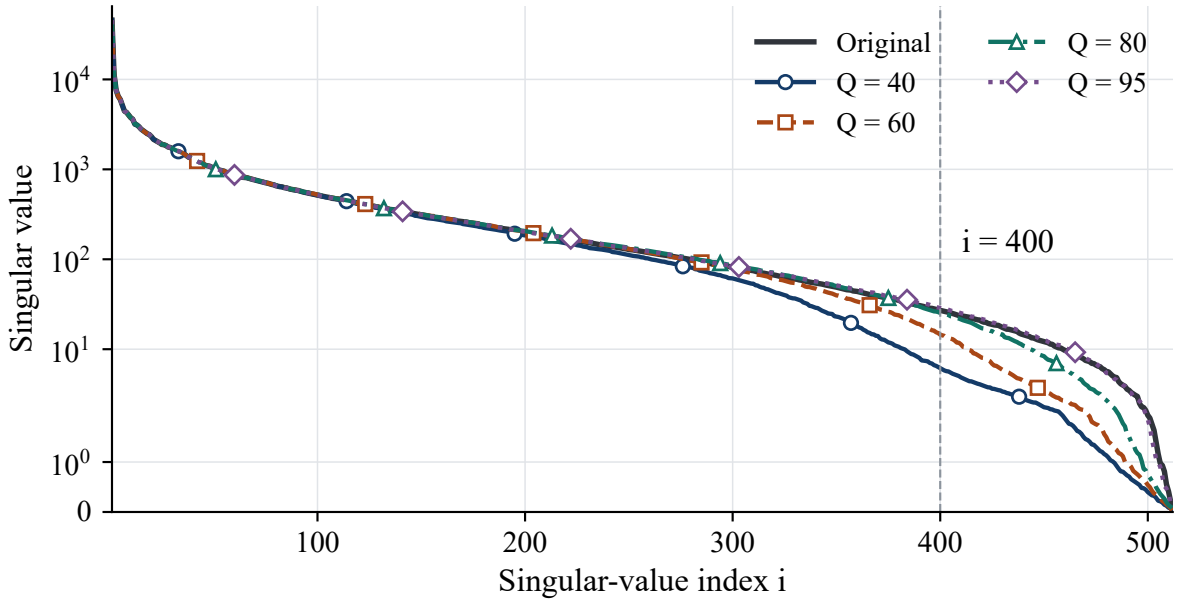


圖 6: 各影像自身的奇異值分布。縱軸在 0 至 2 間採線性刻度，以保留零點附近的差異，大於 2 的範圍採對數刻度，以容納前段的大奇異值。直線標出第 400 項作為尾段示例。各線的奇異向量由各影像獨立求得。

同一索引的奇異值可以拿來比較譜形，卻無法指出原圖哪一條方向的係數改了。因為各張影像各自選基底，這個問題需要固定參照。

6 固定原圖方向後，係數如何改變？

把 B_Q 重新分解，可以得到它最適合自己的方向。若想知道「原圖的同一個成分，在解碼後變強或變弱多少」，換用解碼圖的方向就失去了共同參照。將式 (2) 用於原圖 A。此處的 u_i, v_i, σ_i 均取自 A 的 SVD，固定方向寫作 $D_i^{(A)} := u_i v_i^{\mathsf{T}}$。它的 Frobenius 長度為一，可用內積讀取 B_Q 在該方向的有號分量。令 $c_i(Q)$ 為此分量，$\Delta_i(Q)$ 為它相對原圖權重的變化：

$$c_i(Q) = \langle B_Q, D_i^{(A)} \rangle_F = u_i^{\mathsf{T}} B_Q v_i, \tag{8}$$

$$\Delta_i(Q) = c_i(Q) - \sigma_i = \langle B_Q - A, D_i^{(A)} \rangle_F. \tag{9}$$

式 (8) 的第二個等號來自逐元素乘積求和。先沿 v_i 把每列加權，再沿 u_i 合併。若 $B_Q = A$，各個 $D_i^{(A)}$ 的正交性使 $c_i = \sigma_i$。變成其他矩陣後，內積可以是負值，表示沿該固定方向的分量符號相反。B_Q 自身的奇異值皆非負，而且重新排序。若原圖有重複奇異值，對應子空間可改選基底，個別係數會依方向而異。這組投影只取原圖基底中配對的 i, i 項，沒有包含所有跨方向項。

圖 7 上方畫的是係數差。以第 200 項為例，$Q = 40$ 為 -75.10047，$Q = 95$ 為 -1.43469。同一原圖方向在兩個設定下的變化幅度不同。

下方改看第 512 項的係數本身。原圖在此方向的奇異值為 0.15024，$Q = 95$ 的係數為 -1.35063。式 (8) 的負號顯示分量方向，解碼圖自身的非負奇異值不提供這項資訊。個別方向的變化也不足以代替整體像素誤差。

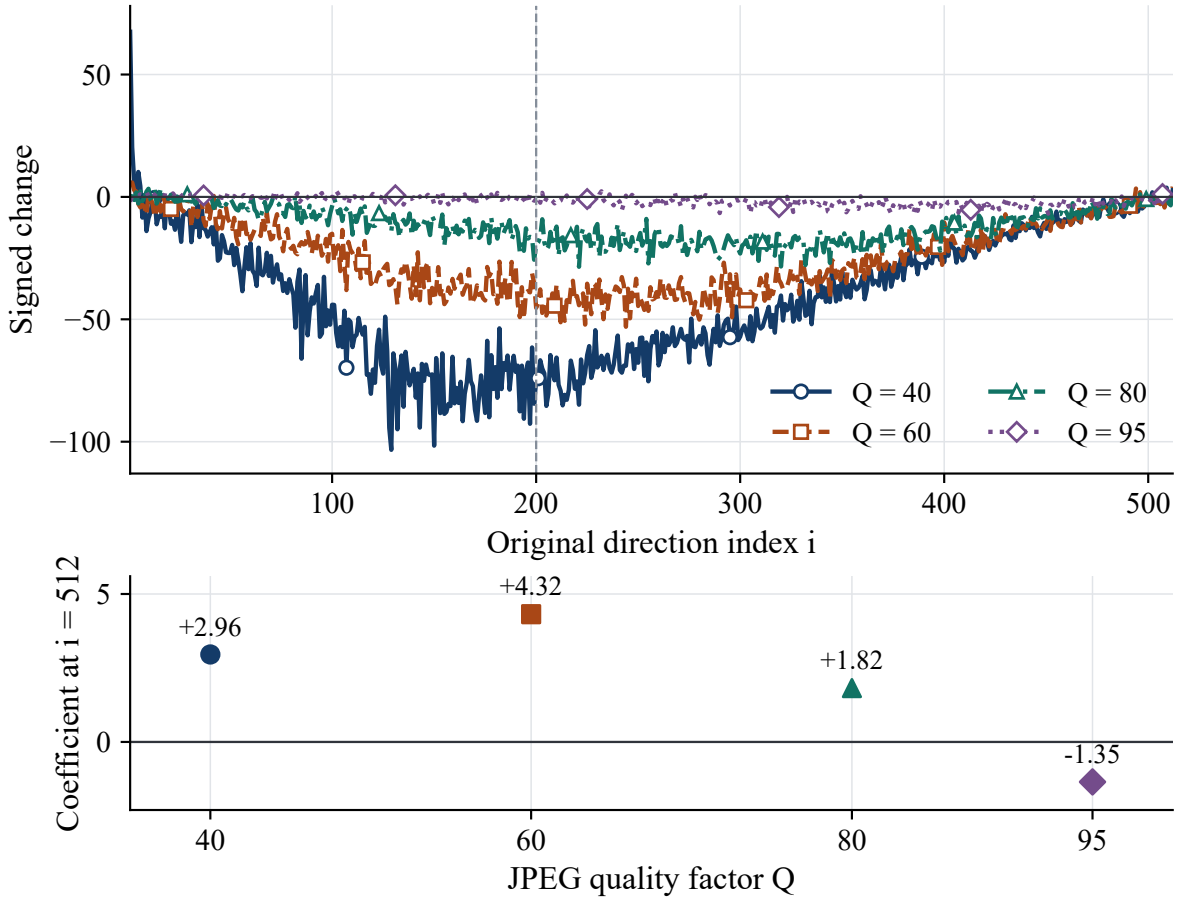


圖 7: 固定原圖方向的變化。上圖為各索引的有號差值，直線標出第 200 項。下圖為第 512 項的有號係數，水平線標示零。

7 結論與限制

回到開場的欄杆。較低品質的解碼圖在原圖的邊緣附近可能出現明顯差異，但保留自己前 100 項時，未保留的平方能量占比仍可以更小。Q=40 在本圖同時出現較低的 PSNR 與較低的自身 Rank-100 誤差，正是因為兩個殘差的參照不同。圖 5 進一步指出，變動保留秩和變動 JPEG 品質因子是兩種不同的操作。

如果要追問原圖某一方向受到什麼影響，固定基底的有號投影能提供額外線索。它可以指出一個方向的係數變小或反號，卻不能把該方向等同於某段欄杆或特定 DCT 頻率。整體失真、低秩可近似性與方向係數，都應在各自定義下解讀。

本研究只使用一張灰階影像與指定 JPEG 設定，結果無法直接推估感知畫質或語意保留。不同紋理的影像是否有相同現象，仍待驗證。浮水印也須另做嵌入、取回與未壓縮對照，才能評估壓縮後的位元錯誤率。

A 截斷 SVD 最佳性的證明

式 (4) 先告訴我們截斷的誤差是多少。要得到最佳性，還必須和所有同樣受秩限制的候選比較。以下以任一實矩陣 X 說明，令它的奇異值為 s_i、左奇異向量為 a_i。任取秩至多 k 的候選 Y，用 P 表示投影到 Y 欄空間的正交投影。因為 $PY = Y$，誤差可拆成兩個正交部分：

$$\|X - Y\|_F^2 = \|(I - P)X\|_F^2 + \|PX - Y\|_F^2 \tag{10}$$

$$\geq \|X\|_F^2 - \|PX\|_F^2. \tag{11}$$

第一項是該欄空間無法接住的能量。第二項是在該空間內仍有的差距。即使第二項已降為零，第一項仍限制了能做到的最好結果。

將 X 的 SVD 代入投影能量，右奇異向量的正交性使得 $\|PX\|_F^2 = \sum_i s_i^2 w_i$，其中 $w_i = \|Pa_i\|_2^2$。每個 w_i 介於 0 和 1。把 a_i 補成完整正交基後，全部投影長度平方之和等於投影空間的維度，因此 $\sum_i w_i \leq k$。在總權重有限的情況下，優先把權重給最大的 s_i^2，可得 $\|PX\|_F^2 \leq \sum_{i \leq k} s_i^2$。將此上限代入式 (11)，任何候選的平方殘差至少是尾端平方和。截斷 SVD 正好達到下界，這就是 Frobenius 範數下的 Eckart–Young 最佳近似結果 [1]。截斷點若切過相等的正奇異值，最優近似可以不唯一。

B 數值核對與重現

以像素殘差直接計算式 (4) 左側，再以尾端奇異值平方和計算右側。兩者除以同一矩陣的總平方能量後，以相對容差 10^{-8}、絕對容差 10^{-12} 核對。五個矩陣的最大差約為 1.11×10^{-15}，記於 M2 清單的 max_relative_identity_gap。

表 3: 報告數值與 M2 存檔的對應。除原圖外，來源均位於 outputs/run-m2/。

項目	檔案	條件及欄位
圖 1(a)、圖 2	原圖與已存 PNG	原圖 data/ascent.png、Q40 與 Q95 解碼圖、原圖截斷圖
表 2、圖 4	jpeg_metrics.csv	各 Q 的位元組數、MSE、PSNR
圖 1(c)、圖 5	rank_errors.csv	按影像與 k 讀取 relative_squared
圖 6	spectrum.csv	奇異值取 sigma，平方能量占比取 cumulative_energy
圖 7	projections.csv	各 Q 的 delta（例 $i = 200$）及 coefficient（$i = 512$）

環境與重跑

M2 存檔使用 Windows、Python 3.13.14、NumPy 2.4.6、Pillow 12.3.0、libjpeg-turbo 3.1.4.1。環境與編碼參數記在 manifest.json。從專案根目錄執行下列 PowerShell 命令。使用尚未存在的輸出目錄。

```
py -3.13 -m venv .venv-final
$python = '.\.venv-final\Scripts\python'
& $python -m pip install -r requirements.txt
& $python -m pip check
Get-FileHash data/ascent.png -Algorithm SHA256
& $python -m experiment --input data/ascent.png `
  --output-dir outputs/run-m4-local --qualities 40 60 80 95
& $python -m pytest -v
```

輸入 PNG 的 SHA-256：

3b7cae537bc09699016556df746184a2376083244ae375a2740ee7157970ebf3

JPEG 函式庫可能影響解碼像素，BLAS 可能影響浮點末位。用當次解碼結果驗證 MSE、頻譜與投影，並核對環境版本和輸入雜湊。報告圖表由封存資料產生。

參考文獻

1. Eckart, C., & Young, G. (1936). The approximation of one matrix by another of lower rank. *Psychometrika*, 1(3), 211–218. DOI 10.1007/BF02288367
2. ITU-T. (1992). *Recommendation T.81: Information technology – Digital compression and coding of continuous-tone still images – Requirements and guidelines*. 官方連結
3. NumPy Developers. *numpy.linalg.svd*. 官方連結
4. Pillow Contributors. *Image file formats: JPEG*. 官方連結
5. SciPy Developers. *scipy.datasets.ascent*. 官方連結